SUMÁRIO EXECUTIVO

V2 é tecnicamente viável para publicação de dias e ocorrência

A evidência combina validação do produto final e da Tmax diária usada no ERA5-Land.

0,71
Pearson r anual | V2

12,2 dias
RMSE anual | V2

0,69
F1 ocorrência anual

-0,4 a -2,9 °C
bias Tmax diário

0,40-0,76
F1 dias > TX90

Mensagem central

ERA5-Land é sistematicamente mais frio em temperatura absoluta. Como o TX90 é calculado no próprio ERA5, o limiar também fica mais baixo e parte do offset se compensa. O restante da incerteza está na variabilidade diária e, sobretudo, na persistência.

Decisão sugerida

Publicar V2 para heatwave_days, event_count e ocorrência mensal/anual. Duração permanece em amarelo: publicar com nota metodológica e cautela.

Duas linhas de evidência independentes

A recomendação não depende de uma única comparação.



9 capitais | centroides urbanos MapBiomas 2025 (classe 24)

1 Produto final V1 x V2

Listas de eventos de estações x agregados anuais e mensais.

Indicadores

heatwave_days | event_count | duração

Métricas

Pearson | CCC | RMSE | Bias | F1 | Recall

2 Dado de entrada: Tmax diária

Estação x ERA5-Land no mesmo centroide urbano, 1985-2025.

Diagnósticos

bias/RMSE | sazonalidade | extremos | TX90 | lag | persistência ≥6 dias

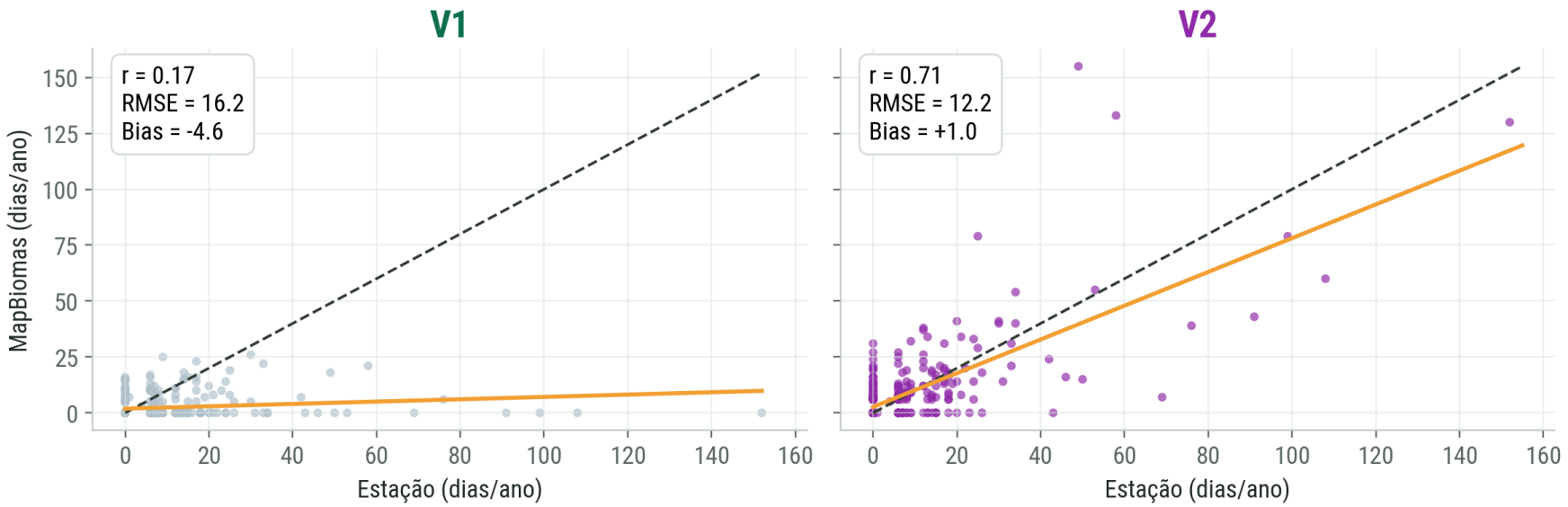
14.975 dias/capital

~99,5% cobertura estação

V2 melhora associação, erro, viés e detecção

	V1	V2
Pearson r	0.17	0.71
CCC	0.09	0.71
RMSE	16.2	12.2
Bias	-4.64	0.95
F1 ocorrência	0.45	0.69
Recall	0.36	0.74

Dias anuais com onda de calor: estações x produto



Leitura

A V2 não ganha apenas em correlação: reduz RMSE, deixa o bias anual próximo de zero e aumenta fortemente a detecção de anos com evento.

Decisão

A V1 não é uma referência defensável para publicação. A V2 é a versão operacional para dias e ocorrência.

A vantagem da V2 permanece na escala mensal

A escala mensal é mais exigente: o produto precisa detectar o evento e posicioná-lo no mês correto.

0.59
Pearson mensal V2

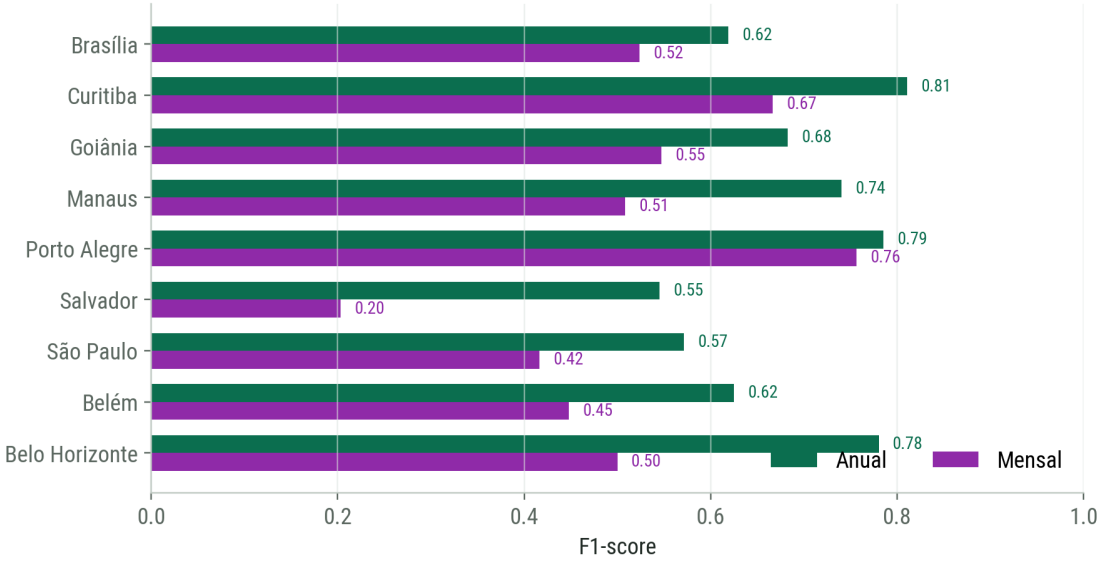
2.33 dias
RMSE mensal

+0.08 dias
Bias mensal

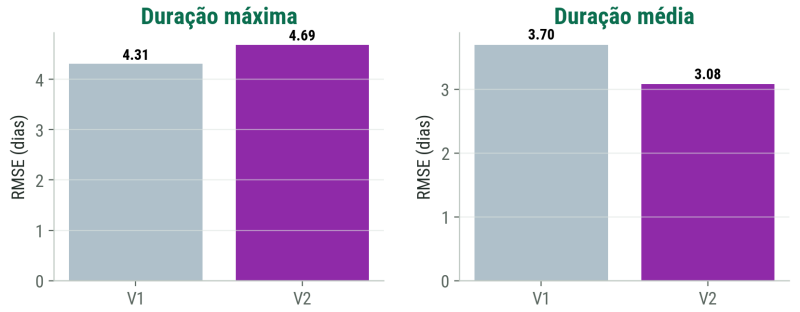
0.50
F1 ocorrência mensal

0.52
Recall mensal

Detecção de ocorrência da V2 por capital



Duração: ganho menos consistente

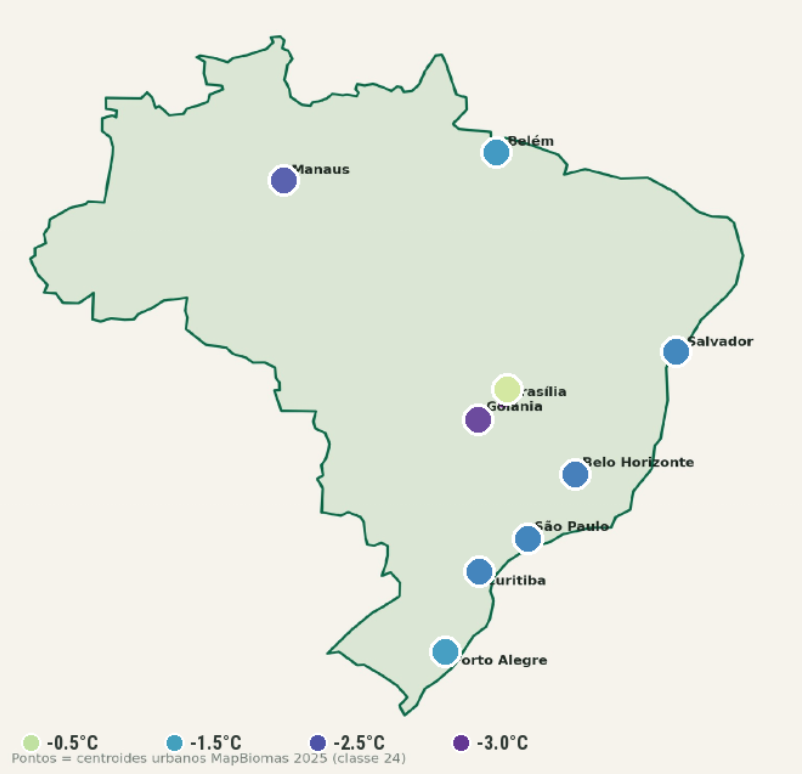


Duração = cautela

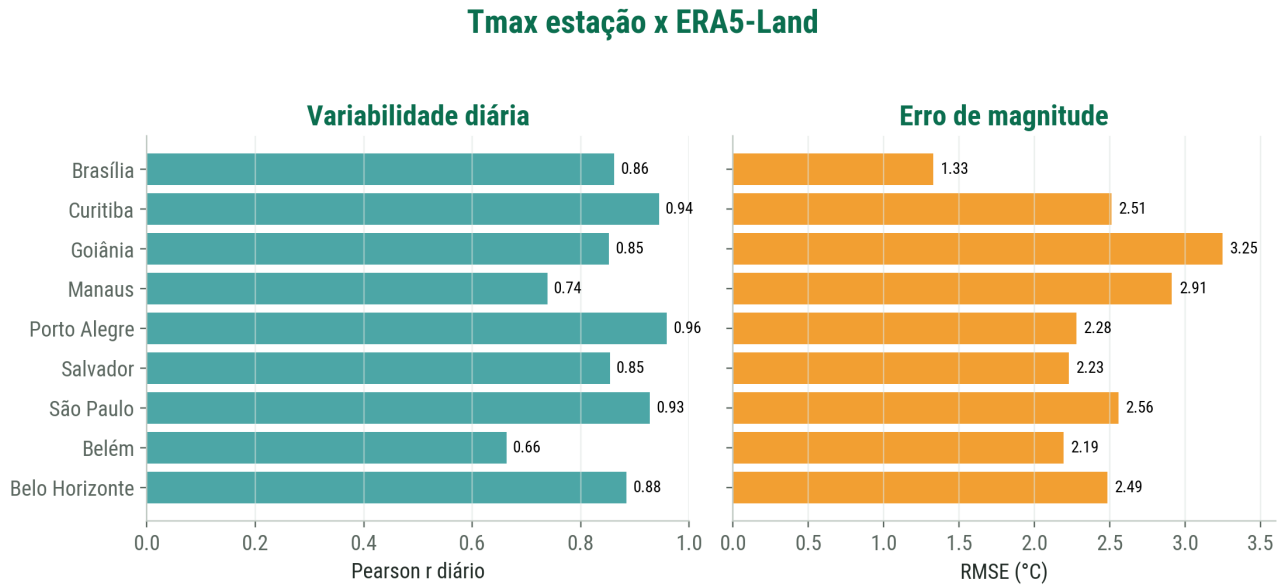
Na comparação em common support, a V2 melhora a duração média, mas o ganho não é consistente para duração máxima e a amostra é pequena.

Boa covariação diária, mas viés frio sistemático

Erro absoluto e capacidade de acompanhar oscilações são dimensões diferentes.



Mapa diagnóstico do bias médio diário (ERA5 - estação).



Brasília

Menor RMSE diário: 1,33 °C; bias médio -0,39 °C.

Goiânia

Maior offset frio: bias médio -2,92 °C; RMSE 3,25 °C.

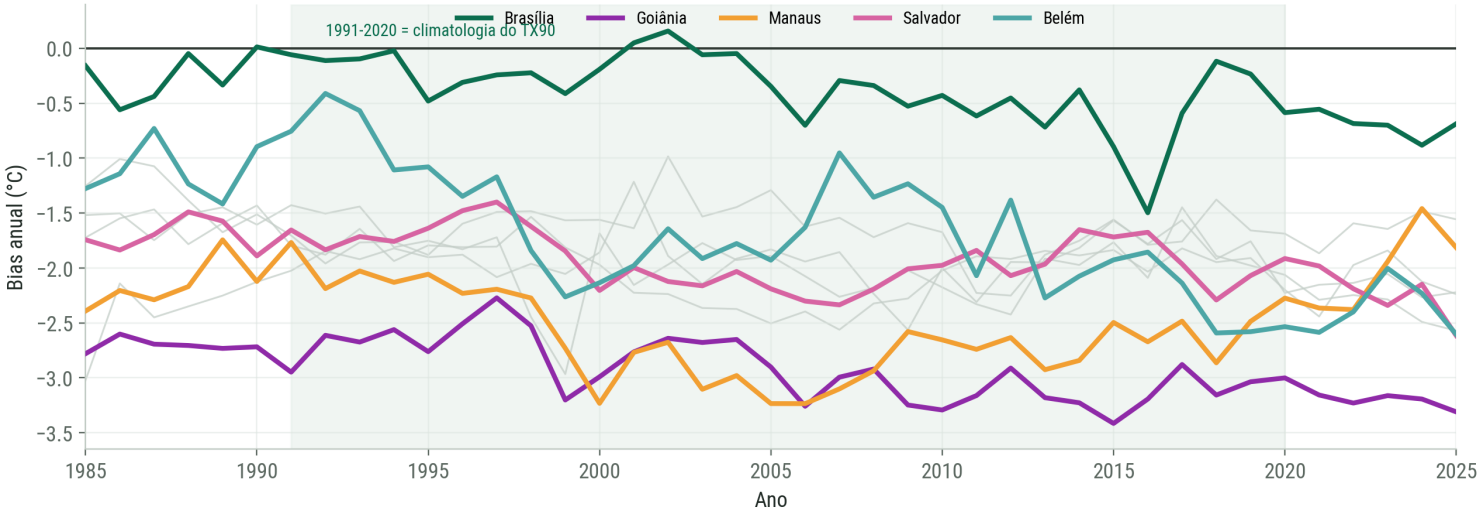
Porto Alegre

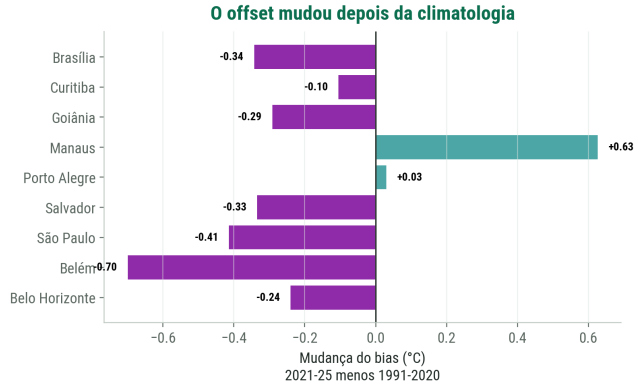
Maior r diário: 0,96; forte acompanhamento da variabilidade.

O offset anual não é constante ao longo da série

Isso importa porque o TX90 da V2 é fixado pela climatologia 1991-2020.

Offset anual de Tmax: ERA5-Land - estação





Manaus | comissão recente

Bias continua frio, mas fica menos negativo: -2,62 °C em 1991-2020 para -1,99 °C em 2021-25. Com TX90 ancorado em 1991-2020, a Tmax recente fica relativamente mais alta frente ao próprio limiar.

Belém | tendência oposta

O bias fica mais negativo no fim da série: -1,67 °C em 1991-2020 para -2,36 °C em 2021-25. É o caso mais forte de não-estacionariedade da comparação.

Salvador | não é só offset

O bias frio persiste e se torna um pouco mais negativo, mas o baixo skill WSDI aponta também divergência na persistência/ordenação dos extremos.

O limiar relativo compensa parte do bias absoluto

O ERA5 é mais frio, mas seu TX90 também é mais baixo. O que importa para a V2 é Tmax > TX90 e a persistência.

ESTAÇÃO

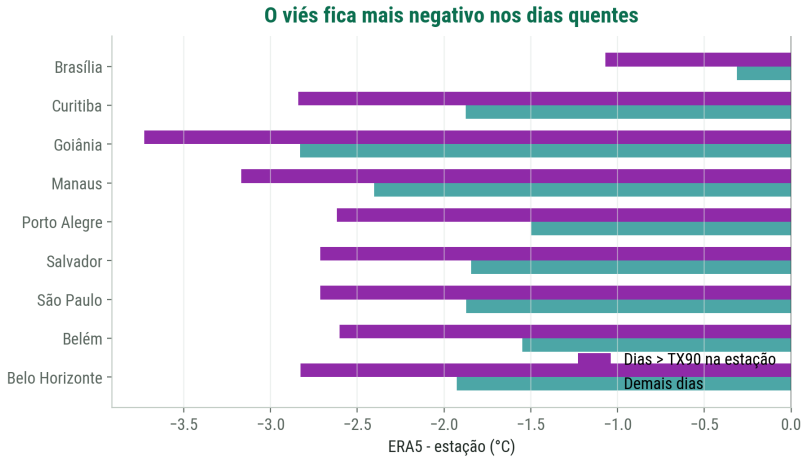
Tmax > TX90

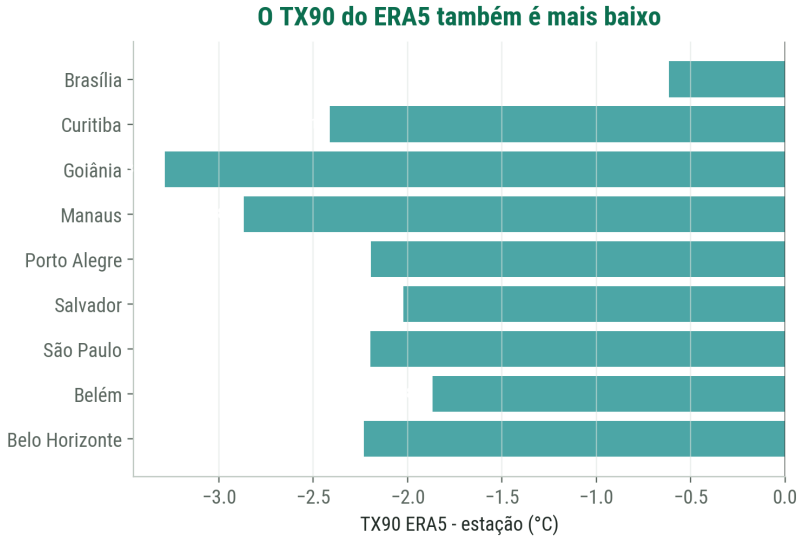
ERA5-LAND

Tmax mais fria > TX90

limiar também mais baixo

COMPENSAÇÃO PARCIAL





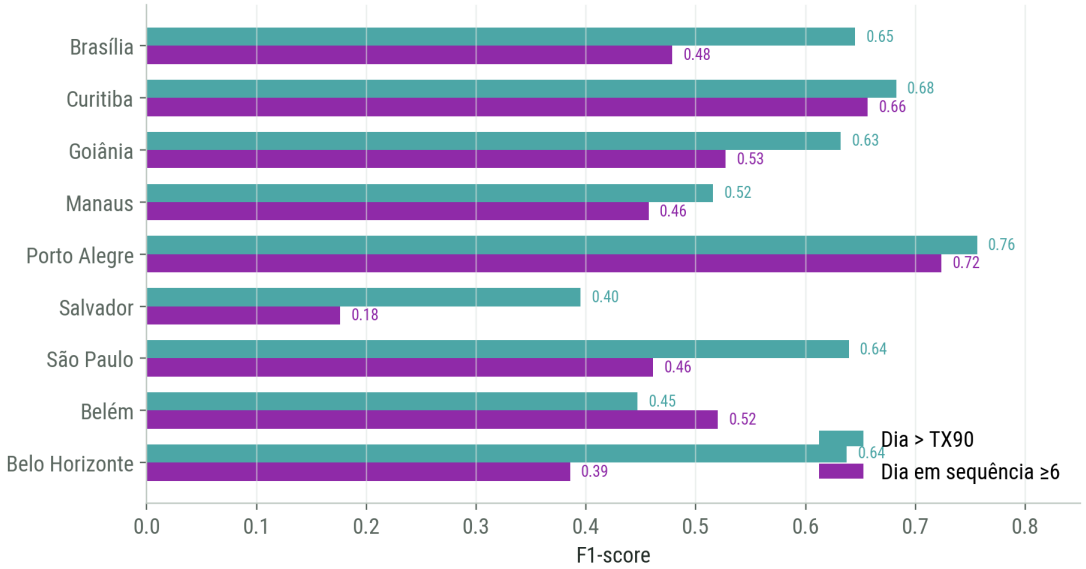
Leitura técnica

Em todas as capitais, o bias é mais negativo nos dias que a estação classifica como quentes. Mesmo assim, o TX90 do ERA5 também é deslocado para baixo. Portanto, bias absoluto frio não implica necessariamente subdetecção do índice percentílico.

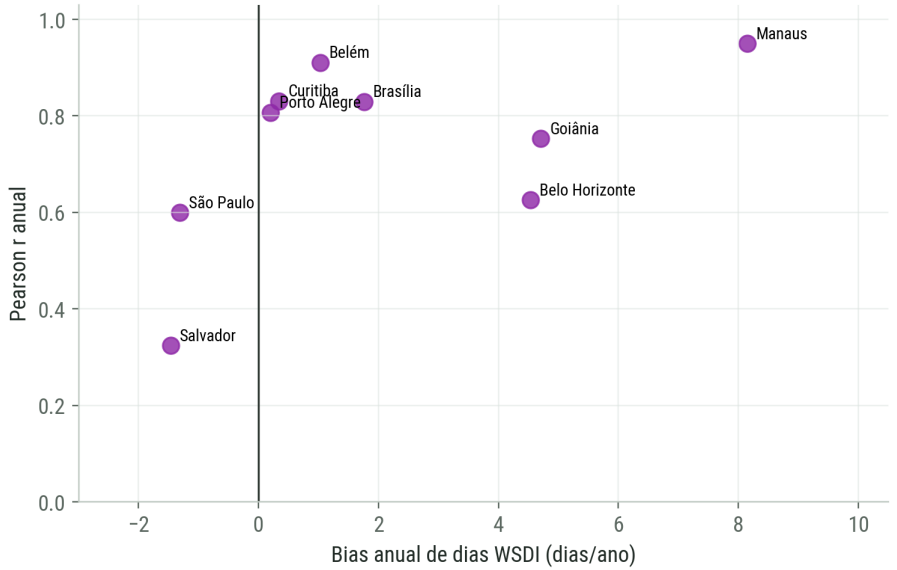
Persistência é o componente mais difícil

Detectar um dia acima do TX90 é mais fácil que reproduzir uma sequência de 6 ou mais dias.

Persistência é mais difícil que detectar um dia quente



Correlação alta pode coexistir com comissão



Porto Alegre | referência

F1 WSDI 0,72; bias anual de dias de evento ~0,20 dia/ano. Melhor equilíbrio entre detecção e magnitude.

Manaus | alta comissão

Recall WSDI 0,82, precision 0,32 e bias +8,15 dias/ano. Identifica anos extremos, mas adiciona muitos dias extras.

Salvador | maior incerteza

F1 WSDI 0,18 e r anual 0,32. A divergência envolve persistência e ordenamento dos extremos, não apenas o bias médio.

Viabilidade de publicação: recomendação técnica

A V2 é a versão mais defensável, desde que a incerteza seja comunicada explicitamente.

PUBLICAR

heatwave_days event_count ocorrência mensal/anual

CAUTELA

max_event_duration mean_event_duration + nota metodológica

NÃO USAR COMO REFERÊNCIA

V1 para publicação operacional.

O que deve acompanhar o release

- Definição WSDI/TX90: 1991-2020, janela de 5 dias, Tmax > P90, sequência ≥6 dias e regra de 29/fev.
- Regra de agregação: dias pela data de ocorrência; eventos e duração atribuídos ao período em que terminam.
- Representatividade espacial: estação pontual x célula ERA5-Land ~11 km no centroide urbano.
- Reportar o bias frio absoluto e a não-estacionariedade observada em algumas capitais; o índice relativo reduz, mas não elimina, a discrepância.
- Próxima etapa: ampliar estações, bioma

DECISÃO SUGERIDA: PUBLICAR A V2 PARA DIAS E OCORRÊNCIA, COM RESSALVAS DOCUMENTADAS.

Fonte: MapBiomas / ERA5-Land / estações meteorológicas | 1985-2025